

Física FMJ 2016

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FMJ 2016

2 Gabarito

1 FMJ 2016

Exercício 1. (FMJ) O gráfico mostra a variação da velocidade de um móvel em movimento retilíneo em função do tempo.

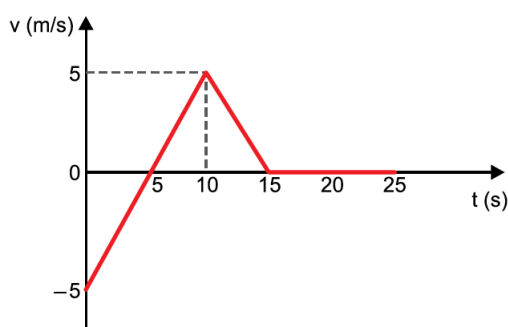


Figura 1:

A velocidade média desse móvel, no intervalo de 0 a 25 s, é

- (A) 0.
- (B) 1,00 m/s.
- (C) 0,50 m/s.
- (D) 0,25 m/s.
- (E) 0,75 m/s.

Exercício 2. (FMJ) Duas composições ferroviárias, A e B, com 20 m e 30 m de extensão, respectivamente, se locomovem em movimento uniforme e em linhas paralelas, mas em sentidos contrários.

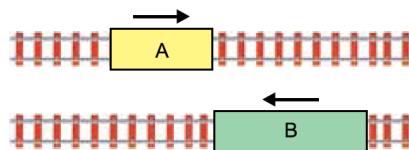


Figura 2:

Sabendo que as velocidades de A e B, em módulo, são iguais a 2 m/s, o tempo de transposição integral entre as duas composições é de

- (A) 12,0 s.
- (B) 11,5 s.
- (C) 12,5 s.
- (D) 13,0 s.
- (E) 11,0 s.

Exercício 3. (FMJ) Um técnico de enfermagem deseja deslocar uma estufa, de base plana e massa igual a 5 kg, que repousa sobre uma bancada plana e horizontal. Para vencer a inércia, iniciando o movimento no instante t_i , com velocidade constante, o técnico de enfermagem aplica uma única força horizontal (F_s) na lateral da estufa, conforme mostra a figura.

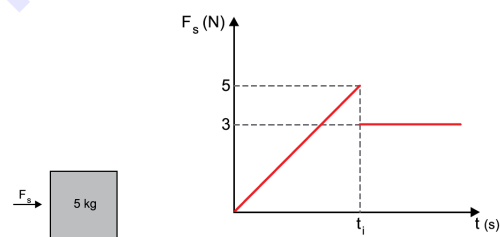


Figura 3:

O gráfico apresenta a variação da intensidade de F_s em função do tempo.

Considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$ e desprezando a resistência do ar ao movimento, é correto afirmar que os coeficientes de atrito estático e cinético são, respectivamente,

- (A) 0,10 e 0,06.
- (B) 0,10 e 0,03.
- (C) 0,05 e 0,04.
- (D) 0,05 e 0,06.
- (E) 0,08 e 0,05.

Exercício 4. (FMJ) massa 60 kg está apoiada sobre dois suportes fixos verticais, A e B, de espessuras desprezíveis, como mostra a figura.

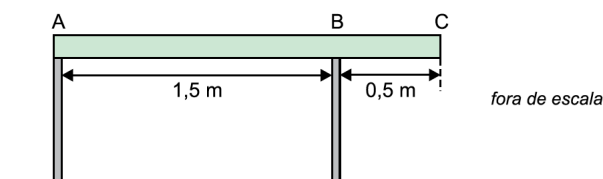


Figura 4:

Considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, os valores das intensidades das forças de apoio em A e B são, respectivamente,

- (A) 350 N e 450 N.
- (B) 300 N e 300 N.
- (C) 250 N e 350 N.
- (D) 280 N e 320 N.
- (E) 200 N e 400 N.

Exercício 5. (FMJ) A figura mostra um cubo homogêneo de aresta 2,0 cm e massa 20,0 g, totalmente mergulhado em água, mantido em repouso por uma mola ideal presa à face superior do cubo, enquanto a outra extremidade da mola está presa a um suporte fixo.

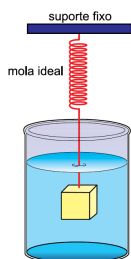


Figura 5:

Considere a densidade da água 10^3 kg/m^3 , a aceleração da gravidade 10 m/s^2 e que a mola obedeça à expressão $|F| = kx$, em que k é sua constante elástica e x a elongação que sofre ao lhe ser aplicada uma força de módulo F . Sabendo que a elongação da mola é 2 cm, sua constante elástica k , em N/m , é

- (A) 2.
- (B) 5.
- (C) 6.
- (D) 3.
- (E) 4.

Exercício 6. (FMJ) Um calorímetro ideal contém 50 g de água líquida, ambos em equilíbrio térmico a 20°C . Uma amostra de gelo, inicialmente a -40°C , é inserida no calorímetro, de modo a trocar calor apenas com a água líquida. Após certo tempo, registra-se uma temperatura de equilíbrio térmico de 0°C , restando apenas água na fase líquida no interior do calorímetro. Sendo o calor específico da água líquida e do gelo iguais a $1,0 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$ e $0,5 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$, respectivamente, e o calor latente de fusão do gelo igual a 80 cal/g , a massa de gelo inserida no calorímetro foi

- (A) 20,0 g.
- (B) 10,0 g.
- (C) 25,0 g.
- (D) 5,0 g.
- (E) 15,0 g.

Exercício 7. (FMJ) Sobre uma superfície plana e perpendicular a um espelho plano vertical é colocado um objeto.

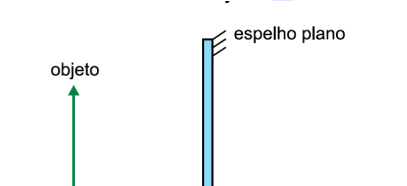


Figura 6:

Ao se afastar o objeto da face refletora do espelho 5 metros, a distância entre ele e sua imagem irá variar de

- (A) 20,0 m.
- (B) 7,5 m.
- (C) 5,0 m.
- (D) 10,0 m.
- (E) 2,5 m.

Exercício 8. (FMJ) A tabela mostra o intervalo de frequência sonora audível para diferentes animais.

	Menor frequência (Hz)	Maior frequência (Hz)
Cão	15	50 000
Gato	60	65 000
Morcego	1 000	120 000
Golfinho	150	150 000

Figura 7:

Se um apito for acionado, de modo a emitir um som de comprimento de onda 4 mm e velocidade 340 m/s, tal som
 (A) será percebido apenas pelo cão, pelo gato e pelo golfinho.
 (B) será percebido apenas pelo cão e pelo gato.
 (C) será percebido apenas pelo gato, pelo morcego e pelo golfinho.
 (D) será percebido apenas pelo morcego e pelo golfinho.
 (E) não será percebido por nenhum dos animais relacionados na tabela.

Exercício 9. (FMJ) Uma partícula de massa desprezível e carregada com carga elétrica q negativa é abandonada com velocidade inicial nula numa região onde atua um campo elétrico uniforme. As linhas tracejadas na figura representam perfis de superfícies equipotenciais, e as linhas contínuas são paralelas à direção do campo elétrico $\vec{E}$.

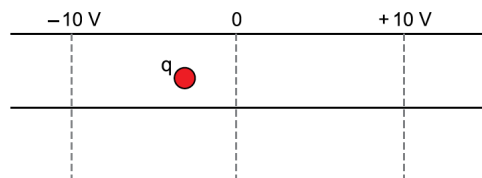


Figura 8:

Com base na figura, os sentidos do vetor velocidade adquirido pela partícula e do vetor campo elétrico nessa região são, respectivamente,

- (A) para cima e para a direita.
- (B) para a esquerda e para a esquerda.
- (C) para a esquerda e para a direita.
- (D) para a direita e para a direita.
- (E) para a direita e para a esquerda.

Exercício 10. (FMJ) Um circuito elétrico simples é formado por um gerador de força eletromotriz igual a 50 V, resistência interna 2Ω , e um resistor de resistência elétrica 8Ω , como mostra a figura.

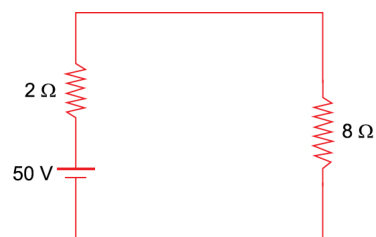


Figura 9:

Desprezando as potências dissipadas nas conexões, a potência dissipada internamente no gerador e a dissipada no resistor, em watts, são, respectivamente,

- (A) 50 e 200.
- (B) 25 e 220.
- (C) 25 e 200.
- (D) 25 e 250.
- (E) 10 e 250.

Exercício 11. (FMJ) A figura mostra as linhas de um campo magnético uniforme $\vec{B}$ e uma carga q positiva que pode ser lançada com velocidades de mesmo módulo v em cinco orientações diferentes, indicadas pelos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, estando todas contidas em um mesmo plano.

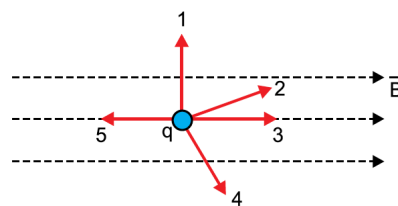


Figura 10:

Nesta situação, a carga q fica sujeita apenas à ação de uma força magnética F , de módulo dado por $F = Bqv \sin \theta$, em que B é a intensidade do campo magnético e θ o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Na situação descrita, é correto afirmar que a maior intensidade da força magnética ocorre na orientação

- (A) 1.
- (B) 4.
- (C) 3.
- (D) 5.
- (E) 2.

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (C)

Solução 3. (A)

Solução 4. (E)

Solução 5. (C)

Solução 6. (B)

Solução 7. (D)

Solução 8. (D)

Solução 9. (E)

Solução 10. (A)

Solução 11. (A)